敦煌藻井纹样的创新设计应用

Innovative design application of Dunhuang caisson pattern

王碧凌　罗　倩　张祖耀　浙江理工大学

【摘要】 敦煌藻井是石窟壁画艺术的精华，充分展现传统纹样的艺术特征和民族文化的丰富内涵。利用藻井图案资料，绘制纹样的结构形式，利用分裂语法将藻井纹样形态进行解构分类，结合形状文法进行纹样推演，获得新的视觉审美，实现藻井文化现代化设计与应用。设计实践旨在为藻井文化的传承与创新，以及其他传统纹样的现代化设计应用提供一定的理论参考。

【关键词】 藻井文化；形式结构；分裂语法；形状文法；设计应用

[Abstract] Dunhuang caisson is the essence of the cave mural art, fully displaying the artistic characteristics of traditional patterns and the rich connotation of national culture. Using the data of the caisson pattern, the structure of the caisson pattern was drawn, the split grammar was used to deconstruct and classify the caisson pattern form, and the pattern deduction was combined with the shape grammar to obtain a new visual aesthetic and realize the modern design and application of caisson culture. The design practice aims to provide some theoretical reference for the inheritance and innovation of the caisson culture and the modern design application of other traditional patterns.

[Key words] caisson culture; formal structure; split grammar; shape grammar; design and application

0　前言

敦煌文化在历史上延续近两千年，是中华传统文化宝库中璀璨的明珠，为中国文化和艺术研究提供了珍贵史料。在传统文化传承和非物质文化遗产保护面前，文化自信和促进文化产业发展是当务之急[1]。研究藻井纹样的结构特征，能够赋予传统纹样新的艺术价值和审美价值。文章运用分裂语法和形状文法对藻井纹样进行解构创新，强化文创产品文化内涵的同时，促进了传统文化的推陈出新。

1　藻井纹样结构形式

藻井是石窟艺术的主要构成部分。“藻井”一词最先出现在建筑上，是一种具有神圣意义的建筑结构。经过漫长的历史演变、传承与发展，藻井成为中华民族文化的典型纹样之一。

1.1　藻井纹样特征提取

研究藻井图案资料发现，受窟顶空间限制，藻井均为四方形，纹样从中心至四周发散。北朝为藻井图案初发阶段，以莲花纹、飞天纹和忍冬纹为代表，图案质朴简洁。隋朝为藻井图案发展过渡时期，典型图案有三兔纹、莲花纹和飞天纹。唐朝为发展鼎盛时期，图案精致且繁复华丽，出现葡萄石榴纹和宝相花纹。五代至元朝为发展晚期，代表纹饰为团龙纹，图案工整雅致。

根据纹样形式、密度、比例以及其所在位置，对各朝代藻井进行了整理。藻井的结构为“米”字形，也有“回”字形，从中心至四周，基本可分为3个框架层级，井心层、边饰层和垂幔层。结构排列有序，赋予视觉上丰富的层次感，为后续纹样形态和结构的分解提供了依据。

1.2　藻井纹样形态分析

藻井纹样呈对称均衡的排列布局，具有方圆之美。北朝时期，藻井为方井套叠式，至隋后期，演变至中心方井式，唐朝为了摆脱方井套叠式，均改用中心方井式藻井，五代至元代，依旧延续中心方井式结构。藻井图案的样式基本可分为7大类，分别为平棋藻井、叠涩式藻井（斗四套叠藻井）、圆轮形莲花藻井、飞天莲花藻井、忍冬莲花藻井、多瓣莲花藻井和八瓣莲花藻井。

依据形态分析法对纹样进行分析，选取藻井各个结构中具有代表性的纹样，利用“米”“回”字形结构进行1/4对称性原则分解重构，尽可能多地探索纹样组合形式。

1.3　分裂语法理念下的藻井纹样解构

分裂语法（split grammar）是一种根据特定规则对基本形状进行细分的纹样解构方法。直到将纹样细分成为互相独立的最小结构单元为止，分裂语法详细规定了变化规则和组成形式，保证设计的逻辑性，常用于计算建筑空间的问题[2]。

将分裂语法引入藻井纹样设计中，形成层次化的结构表达形式。藻井结构的分裂规则，见图1。对藻井结构特征“米+回”结构图1（a1）执行分解，得到分裂初始形态图1（a2），包含垂幔层（mantle layer）、边饰层（decorative layer）和井心层（core layer）。将初始形

态分解为最小结构单元，垂幔纹样（m）、边饰纹样（d）、井心纹样（c）。旋转阵列得到最终结构（d）。

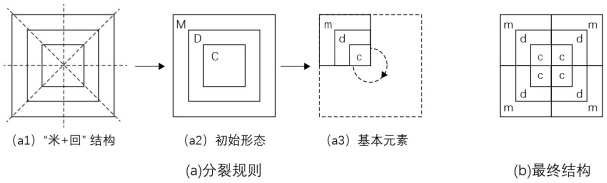

图1　藻井结构的分裂示意

2　藻井纹样元素推演

当下文化市场不满足于仅停留在博物馆特定环境中的传统图案，也不满足于仅用于工艺品装饰中的传统图案。针对藻井纹样的创新设计，采用形状文法变化规则进行元素推演。

2.1　基于形状文法的藻井元素推演

形状文法（shape grammar）最早由美国麻省理工学院教授George Stiny提出，初衷是为计算机程序理解设计建筑过程建立一个可运算的语法系统，现多用于品牌形象设计领域[3]。藻井元素以形状文法为基础，将符号化的藻井纹样作为基本元素，通过相应规则演化出新形态。

根据藻井结构特点，采用移动、置换、增删、镜像、缩放、旋转等形状文法的推演规则衍生出不同的新图案[4]。根据藻井纹样变化特征，将形状文法推演规则细分为图2所示的单次推演规则图2（a）和多次推演规则图2（b）。以1/4矩形作为初始形状来说明通过阵列、旋转、缩放得到新形状的单次推演规则，以及通过阵列旋转、阵列缩放、旋转缩放得到新形状的多次推演规则。文章将选取相应的藻井纹样图例，作为初始状态进行形状文法推演，以获得藻井纹样的创新设计。

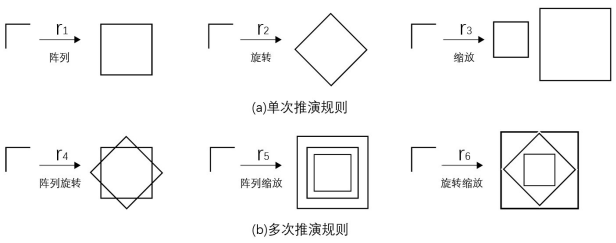

图2　形状文法推演规则

2.2　藻井元素推演模型

基于分裂语法与形状文法的藻井纹样推演模型分为分裂语法、形状文法和设计实践3个阶段[5]，见图3。

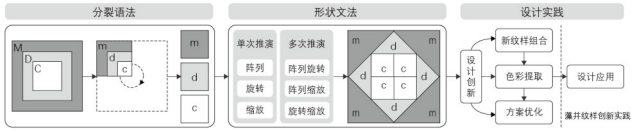

图3　藻井纹样推演模型

2.2.1　分裂语法阶段

结合藻井传统文化内涵，收集不同结构中的经典纹样，归纳典型特征，按照规则对初始形态进行结构推演，形成互相独立的纹样结构最小结构单元，作为下一阶段纹样衍生的基础。

2.2.2　形状文法推演阶段

初始状态下，提取纹样结构最小单元作为视觉核心要素，输入到推演规则中，选择变化规则进行纹样性形态演化。对3个结构中的纹样数量进行选择，通过增加纹样丰富产品视觉，亦可删除多余纹样进行简洁设计，从而为之后的设计衍生奠定符合现在审美价值的图案。

2.2.3　设计实践阶段

设计创新包含新纹样组合、色彩提取和方案优化，并应用到藻井纹样创新实践中。将新的纹样组合搭配中国古代五色作为配色的规范，颜色整体统一和谐，具有文化的内涵。由设计师对纹样组合进行调整，优化产品方案以匹配纹样结构，最终确定最优方案运用到设计实践中。

3　藻井纹样创新应用案例

3.1　莲花纹杯垫

作为一款日常用品，杯垫不仅具有良好的视觉载体，而且具备防水、隔热、防滑等功能。莲花纹杯垫设计图，见图4，选取合适的藻井纹样作为初始模式。结合形状文法和形式美学法则，通过阵列、旋转、缩放等规则，在保证结构不变的前提下，进行图形布局，得到最终结构。选取优雅的青色为主色调对纹样进行着色，给人温柔细腻之感。选取透明亚克力材质，在空间上形成立体感，增强视觉效果。最终打样生成传统文化与现代审美相融合的莲花纹杯垫。

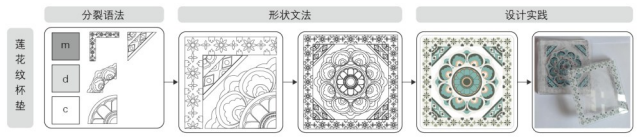

图4　藻井纹样创新设计应用（杯垫）

3.2　藻井冰箱贴

冰箱贴多作为纪念品出现在消费者视野中，具有良好的文化传递效果。藻井冰箱贴设计效果，见图5。选取三兔共耳纹样为井心层，在保证文化基因的

（下转第32页）

4 叙事性的不可替代性

叙事性独特的文化特点以及内涵意味使得叙事性不可被替代。

叙事性始终存在于人类文化发展的长河中，是最原初的创作动机。绘画中的记叙性内容给作品带来充分的信息支撑。画家笔下生动的形象，完满地将信息传递给观者，是思想沟通的重要表现形式。观者在观赏叙事性绘画作品时，画面构成元素有如文献著录中的字段篇章，传递着画家、社会、自然的精神情感。

叙事性赋予绘画以灵魂，通过构架画面讲述画家精神思想。这一思想取材于体验经历、生活人文、想象构思等，具有鲜明的指向，赋予绘画生生不息的活力，无法被替代。

5 结束语

现当代绘画的叙事性热烈地激发着绘画本体的功能属性。画家基于其叙事动机，确定叙事主题，阐述观念，记叙事件。现当代叙事性绘画主要关乎4个方面：对所述事件的构思；对事件脉络的搭建；对情感观念的刻画；对人文环境的思考。

现当代叙事性绘画所处的大环境是一个自由，或者说相对自由的空间，创作没有沉重的目的导向，没有僵化的思维模式，画家本能地进行新程式的探索。因此，作为当代绘画中传达画家个人情感价值观念的有力工具，叙事性的运用从来都是不可或缺的，或繁或简，其目的都是指向画面内容的准确表达。

叙事性凭借其普世性、包容性、不可替代性等特性而一直存在，通过不同的绘画语言展现其特有的功能。有时画面能和思维认知流畅转换，有时则滞怠不通，各中内涵通过画家和观者结合自身认知感受去理解。随着历史的不断推进，艺术创作也在不断更新，发展新的程式，叙事性绘画走在浩茫的历史进程中，面向理想的山巅还须继续前行。

参考文献：

[1] 陈小双.浅析波普艺术的象征性[J].美术时空,2014(1):31–32.
[2] 王海明.从“现代”到“当代”——中国架上艺术的转型及写实绘画的“批判性”[J].美术教育研究,2011(4):69.

作者简介：

王昌钦(1999—),男,硕士,研究方向为综合艺术。

(上接第29页)

同时，采用单次和多次推演规则进行纹样创新，得到新的基本单元图形。结合现代审美设计规律，使用木板材质，环保且古朴。为表现藻井的立体形式，将纹样拆分为4层，丰富层次且贴合历史原型，更好地体现了文化价值。运用激光雕刻技术，将纹样雕刻于木板上。背嵌磁铁满足基本功能，生成传递文化价值的藻井冰箱贴。

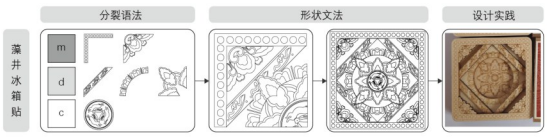

图5 藻井纹样创新设计应用(冰箱贴)

4 结束语

分裂语法和形状文法保留了传统文化基因，且容易形成统一风格，对于传统图案的创新设计意义重大[6]。由此衍生出的纹饰可广泛应用于不同类型的文创产品设计中。文章选取藻井纹样作为研究对象，运用分裂语法和形状文法对其进行解构与重构，对图案进行创新设计并运用于实践。藻井纹样的创新应用不仅向受众传递了文化价值，而且使藻井文化以一种新的形式实现了传承与创新。

参考文献：

[1] 包文瑞.数字出版物对我国非物质文化遗产创新传播的影响[J].经济研究导刊,2019(3):33–35.
[2] 侯宇康,吕健,刘翔,等.基于神经风格迁移网络的民族图案创新方法[J].图学学报,2020,41(4):606–613.
[3] 黄翔,周栋.简述形状语法及其应用[J].华中建筑,2004(2):45–48.
[4] 彭国华,刘凯雄.唐代织锦中含绶鸟纹的设计因子提取及应用研究[J].丝绸,2020,57(10):111–118.
[5] 张婉玉,陈宇,周春燕.唐代织锦团窠纹分析及其创新设计[J].丝绸,2021,58(9):126–132.
[6] 王伟伟,彭晓红,杨晓燕.形状文法在传统纹样演化设计中的应用研究[J].包装工程,2017,38(6):57–61.

作者简介：

王碧凌(1997—),硕士,研究方向为文化创新与协同设计。
罗倩(2002—),本科,研究方向为产品设计。

通信作者：

张祖耀(1982—),副教授,研究方向为设计文化与产品创新设计。